



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras

Reporte - Construcción de Máquinas de estados Usando Memorias con Direccionamiento Implícito

INTEGRANTES EQUIPO 8:

- Saldaña Navarrete Andrea - *Grupo Teoria:* 2
- Tepal Briseño Hansel Yael - *Grupo Teoria:* 1
- Ugartechea González Luis Antonio - *Grupo Teoria:* 1

NOMBRE DELPROFESOR: Ing. Diana Karen Pérez Pérez
GRUPO: 06
SEMESTRE: 2027-1

FECHA DE ENTREGA: 5 de noviembre del 2026

Objetivo

Familiarizar al alumno en el conocimiento de construcción de máquinas de estados usando direccionamiento de memorias con el método de direccionamiento implícito.

Introducción

Desarrollo

1. Diseñe una carta ASM con las siguientes características:

- Estados: 6 hasta 16
- Entradas: 3
- Salidas: 4
  - 2 con lógica estándar
  - 2 con lógica negada
- Colocar al menos 3 salidas condiciones si se puede.

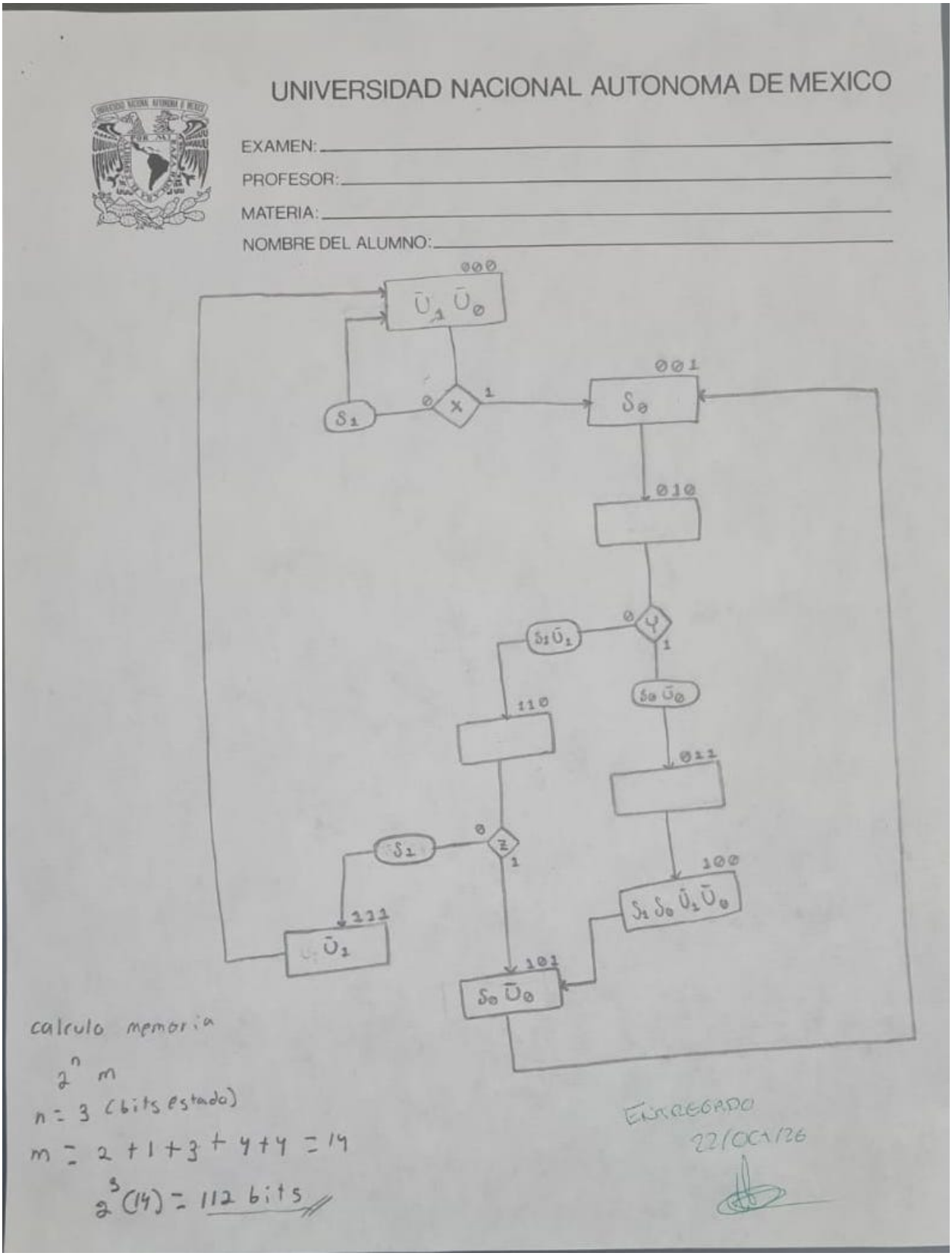


Figure 1: Carta ASM firmada por la profesora.

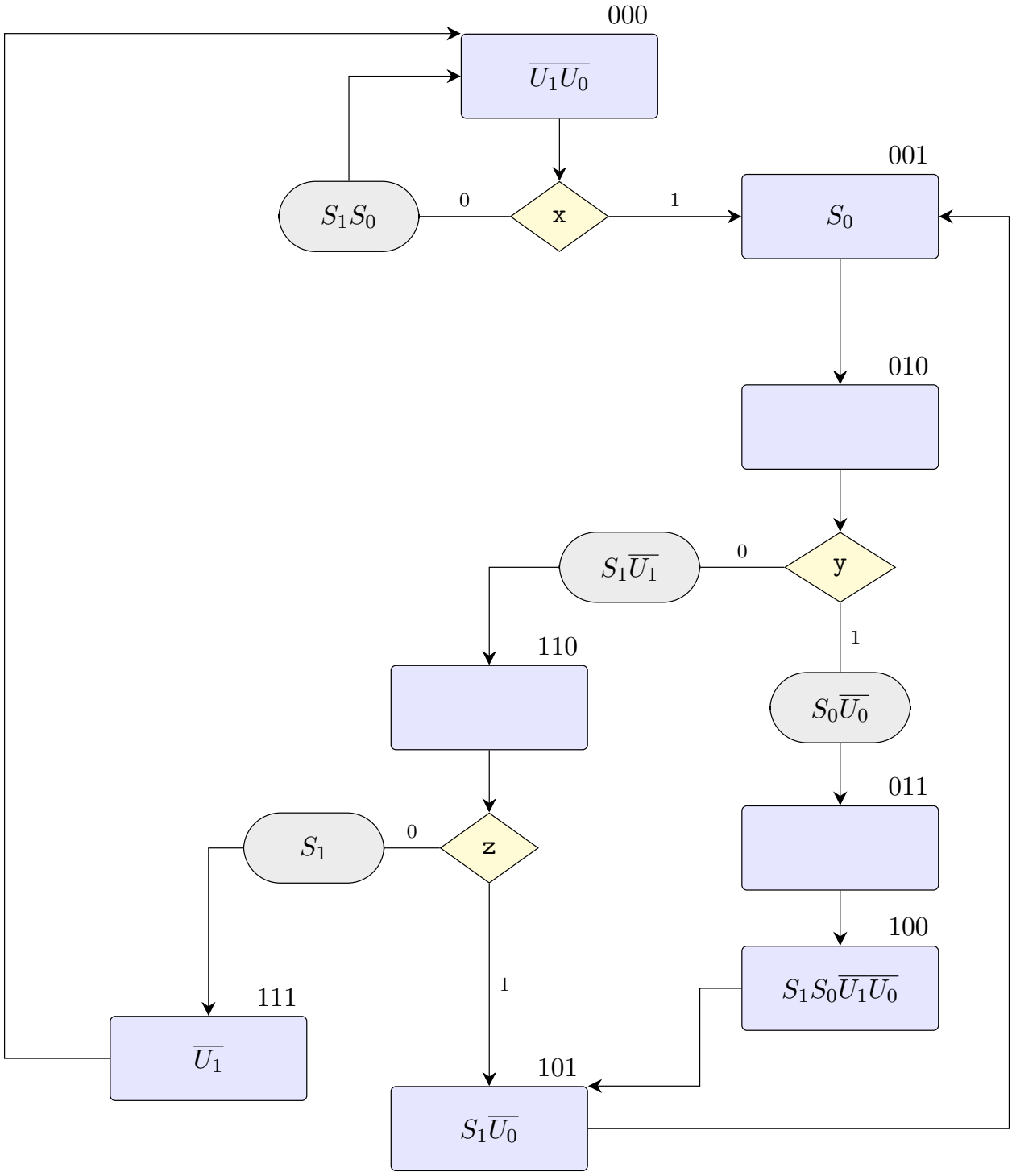


Figure 2: Carta ASM de 8 estados con direccionamiento Implícito.

2. Encuentre el tamaño de la memoria necesaria y el contenido de memoria utilizando el direccionamiento entrada-estado.

Encuentre el tamaño de la memoria necesaria y el contenido de memoria utilizando el direccionamiento por trayectoria. Recuerde que antes de construir la tabla se debe asignar a cada estado de la carta ASM una representación binaria. Así mismo, recuerde que para cada estado es necesario considerar todas las posibles combinaciones de las variables de entrada, aun cuando algunas de ellas no se utilicen en determinado estado.

Cálculo del tamaño de memoria

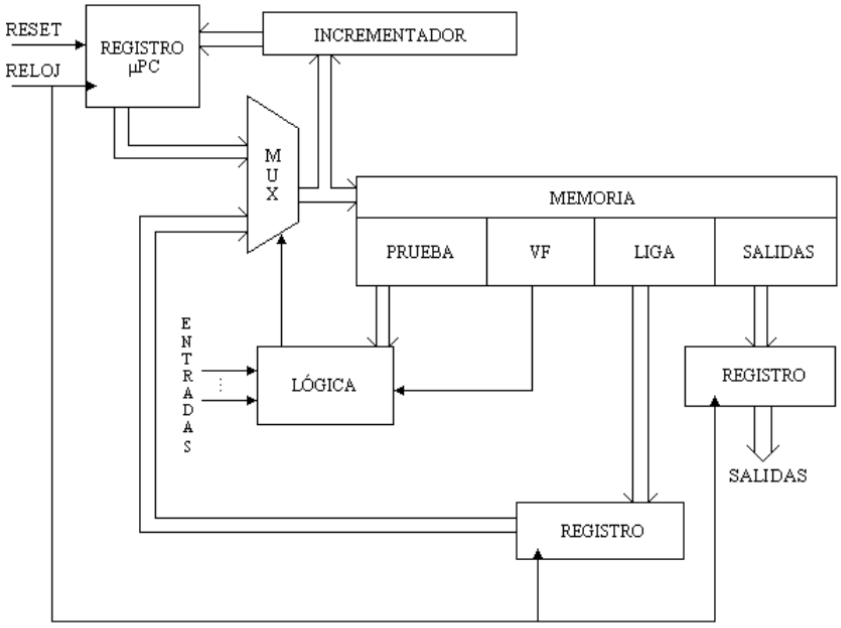


Figura 3.12. Variante del direccionamiento implícito.

Figure 3: Esquema del Direccionamiento Implícito.

Tamaño de memoria

$$2^n \cdot m$$

En donde:

- n = número de bits del estado presente.
- m = prueba + liga falsa + liga verdadera + salida falsa + salida verdadera.

En esta máquina se tienen 10 estados. Por lo tanto, se necesitan 4 bits para representarlos, ya que $2^4 = 16$ combinaciones posibles.

$$n = 4 \text{ bits}$$

La dirección de memoria tendrá 4 bits y podrá seleccionar 16 localidades. Para calcular la longitud de la palabra (m), se suman los bits de los campos requeridos por la arquitectura:

- **Prueba:** 2 bits (para seleccionar entre las entradas $w = 00, x = 01, y = 10, z = 11$).
- **Liga Falsa:** 4 bits (estado siguiente si la evaluación es 0).
- **Liga Verdadera:** 4 bits (estado siguiente si la evaluación es 1).
- **Salida Falsa:** 4 bits (estado de las salidas $S_1, S_0, \overline{U_1}, \overline{U_0}$ si la evaluación es 0).
- **Salida Verdadera:** 4 bits (estado de las salidas si la evaluación es 1).

$$m = 2 + 4 + 4 + 4 + 4 = 18 \text{ bits}$$

Por lo tanto, el tamaño de memoria necesario es:

$$2^4 \cdot 18 = 16 \cdot 18 = 288 \text{ bits}$$

Contenido de la memoria

Estado Presente			**Prueba**		**VF**	**Liga**			**Salidas Carga**				**Salidas Inc.**			
$P_2(t)$	$P_1(t)$	$P_0(t)$	K_1	K_0		L_2	L_1	L_0	S_1	S_0	$\overline{U_1}$	$\overline{U_0}$	S_1	S_0	$\overline{U_1}$	$\overline{U_0}$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	*	*	*	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	*	*	*	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	*	*	*	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	*	*	*	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	*	*	*	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Table 1: Tabla de transiciones y salidas de la máquina de estados.

3. Implementación en Quartus del direccionamiento implícito.

Una vez que haya obtenido el contenido de memoria, implemente el direccionamiento implícito utilizando el software de desarrollo Quartus y escriba el contenido de memoria obtenido.

4. Modifique el código de Quartus para que se acepten salidas condicionales.

Discusión de Resultados

5. Simule su diseño para probar su funcionamiento. Recuerden que en sus simulaciones debe aparecer el contenido de la memoria además del estado presente.

Simulación 1

Simulación 2

Simulacion 3

Conclusiones

Andrea Saldaña Navarrete - 320206384

Hansel Yael Tepal Briseño - 320078282

Luis Antonio Ugartechea González - 320223822

1 Bibliografía

[1] D. K. Pérez Pérez, "Reporte Construcción de Máquinas de Estados Usando Memorias", Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Semestre 2027-1, 2026.

[2] Facultad de Ingeniería, "Capítulo III: Construcción de máquinas de estados usando memorias", Apuntes de Arquitectura de Computadoras, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). [En línea]. Disponible en: https://biorobotics.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/Courses/arquitectura_de_computadoras/2021-1/lecciones/Leccion_3_arquitectura_de_computadoras_2021_1.pdf

[3] J. Savage, *Diseño de Microprocesadores*, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). [En línea]. Disponible en: http://profesores.fi-b.unam.mx/luist/archivos/MicroprocesadoresSavage.pdf